Kevin Küster

Zusammenfassung: Körper: Reele Zahlen $\mathbb{R}$

Reele Zahlen $\mathbb{R}$

Körper $K = (K, 0, 1, +, \cdot)$

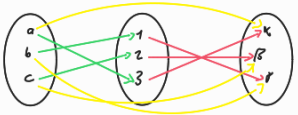
$\Rightarrow$ Grp.: $(K, 0, +)$, $(K, 1, \cdot)$:

Addition, Multiplikation

Kommutative Gruppe: $G = (G, 0, +)$ Tripel:
$(G, 0, +)$ ← Additive Schreibweise

(A) $(x+y)+z = x+(y+z)$	Assoziativität
(N) $x+0 = x$	Neutralität
(K) $x+y = y+x$	Kommutativität
(I) $x + x^{-1} = 0 \rightarrow x^{-1} \in G$ = Inverses	Inversenaxiom

Bijektive Funktionen:



$\Rightarrow (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Lemma: Sei $(G, 0, +)$ eine Kom. Grp. (Addition)

(1) $\forall x \in G$ gilt $0+x = x+0 = x$

(2) Es gibt außer 0 kein neutrales Element $0'$ mit $0' \in G$ $x+0' = 0$

Sei $0' \in G$ mit $0'+x = 0$ $\forall x \in G$

$$0 \overset{(K)}{=} 0+0' = 0'+0 \overset{(N)}{=} 0' \Rightarrow 0' = 0$$

(3) $\forall x \in G$ gibt es genau ein y mit $x+y = 0$, $y = (-x)$ oder x^{-1}

Bew. (3): Sei $x \in G$, 1. $\exists y \in G$, $x+y = 0$
→ Axiom IV (I) der Def.
2. höchstens ein y:
Sei $y' \in G$ mit $x+y = 0 \wedge x+y' = 0$

$x+y = x+y'$

$(x+y)+y = (x+y)+y'$

$0+y = 0+y' \rightarrow y = y'$

bzw.

$0 = y+0 = y+(x+y') = (y+x)+y' = (x+y)+y' = 0+y' = y'$

(4) $\forall x \in G$ gilt: $-x+x = x+(-x) = 0$

(5) $0 = -0$

Bew.:

siehe (3): $0+y = 0$, $y = (-0) \Rightarrow$ genau ein y

über Axiom II (N): $0+0 = 0$, $\Rightarrow -0 = 0$

(6) $\forall x \in G$ gilt: $-(-x) = x$

Bew.: $-(-x)$ ist das eindeutige y mit

$-x+y = 0$ (3)

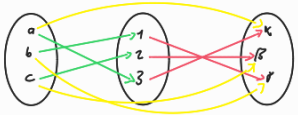
$\rightarrow -x+x = 0$ (4), also $x = y = -(-x)$

(7) $\forall x \in G$ gilt: $-(x+y) = (-x)+(-y)$

Kommutative Gruppe: $G = (G, 0, +)$ Tripel:
$(G, 0, \cdot)$ ← Multiplikative Schreibweise

(A) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$	Assoziativität
(N) $x \cdot 1 = x$	Neutralität
(K) $x \cdot y = y \cdot x$	Kommutativität
(I) $x \cdot x^{-1} = y \rightarrow x^{-1} \in G$ = Inverses	Inversenaxiom

Bijektive Funktionen:



$\Rightarrow (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Lemma: Sei $(G, 0, +)$ eine Kom. Grp. (Multiplikation)

(1) $\forall x \in G$ gilt $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$

(2) Es gibt außer 1 kein neutrales Element $1'$ mit $1' \in G$ $x \cdot 1' = x$

Sei $1' \in G$ mit $1' \cdot x = 0$ $\forall x \in G$

$$1 \overset{(K)}{=} 1 \cdot 1' = 1' \cdot 1 \overset{(N)}{=} 1' \Rightarrow 1 = 1'$$

(3) $\forall x \in G$ gibt es genau ein y mit $x \cdot y = 1$, $y = x^{-1}$

Bew. (3): Sei $x \in G$, 1. $\exists y \in G$, $x \cdot y = 1$
→ Axiom IV (I) der Def.
2. höchstens ein y:
Sei $y' \in G$ mit $x \cdot y = 1 \wedge x \cdot y' = 1$

$x \cdot y = x \cdot y'$

$(x \cdot y) \cdot y = (x \cdot y) \cdot y'$

$1 \cdot y = 1 \cdot y' \rightarrow y = y'$

bzw.

$0 = y+0 = y+(x+y') = (y+x)+y' = (x+y)+y' = 0+y' = y'$

(4) $\forall x \in G$ gilt: $x^{-1} \cdot x = x \cdot x^{-1} = 0$

(5) $1^{-1} = 1$

Bew.:

siehe (3): $1 \cdot y = y \cdot 1 = 1^{-1} \Rightarrow$ genau ein y

über Axiom II (N): $1 \cdot 1 = 1$, $\Rightarrow 1^{-1} = 1$

(6) $\forall x \in G$ gilt: $(x^{-1})^{-1} = x$

Bew.: $-(-x)$ ist das eindeutige y mit

$x^{-1} \cdot y = 1$ (3)

$\rightarrow x^{-1} \cdot x = 1$ (4), also $x = y = (x^{-1})^{-1}$

(7) $\forall x \in G$ gilt: $(x \cdot y)^{-1} = x^{-1} \cdot y^{-1}$

Rechenregeln

Für $x, y \in K$ gilt:

(1) $0 \cdot x = x \cdot 0$ $\forall x \in K$:

$0 \cdot x = x \cdot 0 = 0 = 0 \cdot x + 0 \cdot x$

$\forall x: 0 \cdot x \quad y = y + y \quad (+(-y))$

$0 = y + (-y) = (y+y) + (-y)$

$\overset{(A)}{=} y + (y + (-y)) = y + 0 = y = 0 \cdot x$

(2) $x \cdot y = y \cdot x$, $x, y \in K \setminus \{0\}$

(3) $\forall x, y \in K$: $x \cdot y = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$

1. $y = 0 \rightarrow x \cdot 0 = 0$

2. $y \neq 0$

$\Rightarrow x = x \cdot 1 = x \cdot y \cdot y^{-1} = 0 \cdot y^{-1} = 0$

(4) $-x = (-1) \cdot x$ $\forall x \in K$

$x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = (1 + (-1)) \cdot x = 0 \cdot x = 0$

(5) $(-1) \cdot (-1) = 1$

(6) $\forall x, y \in K$: $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$

$(-x) \cdot (-y) = (-1) \cdot x \cdot (-1) \cdot y = x \cdot y \cdot (-1) \cdot (-1) = x \cdot y \cdot 1 = x \cdot y$

Subtraktion, Division, Brüche

Aus den Gesetzen für Addition und Multiplikation leiten sich ab: $\Rightarrow$
- Subtraktion
- Division bzw.
- Brüche

Definitionen

Subtraktion: $-: K * K \to K$ durch $z - x = z + (-x)$

Division: Es gibt zu jedem Element $x \in K \setminus \{0\}$ genau ein Element $y \in K \setminus \{0\}$ mit $x \cdot y = 1$, $y = x^{-1}$

Funktion: $/: K * K \to K$ mit $\frac{x}{y} := x/y := x \cdot y^{-1}$, $x \in K$, $y \in K \setminus \{0\}$

Gesetze

Brüche

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$

$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$, $\quad \frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} + \frac{4 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{22}{15}$

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$, $c \neq 0$

Schreibweisen:

$x \cdot y \to xy$

$x + y + z$ ohne Klammern $\Rightarrow$ Assoziativität

$x \cdot y \cdot z$ "

Bindungsregeln:

$^{-1} > \cdot, / > +, -$

Potenzen:

$x^0 = 1$, $x \in K$, $n \in \mathbb{N}$: $x^{n+1} := x^n \cdot x$

$x \in K \setminus \{0\}$, $n \in \mathbb{Z}$, $n < 0$: $x^n := (x^{-n})^{-1} = \frac{1}{x^{-n}} = \left(\frac{1}{x}\right)^{-n}$

$2^{-5} = (2^5)^{-1} = \frac{1}{2^5} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$

$x, y \in K$, $k, n \in K \setminus \{0\}$ und $x, y \in K \setminus \{0\}$, $k, n \in \mathbb{Z}$

1. $x^k \cdot x^n = x^{k+n}$
2. $(x^k)^n = x^{k \cdot n}$
3. $x^n \cdot y^n = (x \cdot y)^n$

$\mathbb{R}$

Die Zahl 2 besitzt in $\mathbb{R}$ genau eine positive $\sqrt{2}$

Es gibt genau eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ und $x^2 = 2$

Hilfsbeh: $x < y \Leftrightarrow x^2 < y^2$

"$\Rightarrow$": $x < y \quad | \cdot x$

$x \cdot x < y \cdot x = x \cdot y < y \cdot y$

$\Rightarrow x^2 < y^2$

"$\Leftarrow$": $x^2 < y^2 \Leftrightarrow x \cdot x < y \cdot y$

Trichotomie:

1. Fall $x < y$ $\Rightarrow$ Dann gelte $x^2 < y^2$ $\Rightarrow$ muss gelten
2. Fall $x = y$ $\Rightarrow$ Dann gelte $x^2 = y^2$ ↯
3. Fall $x > y$ $\Rightarrow$ Dann gelte $x^2 > y^2$ ↯

1. Beh: Es gibt mindestens ein x "

Sei $M := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \text{ und } x^2 < 2\}$

(i) $M \neq \emptyset$, denn $1 \in M$

(ii) M ist nach oben beschränkt: 2

denn wenn $y > 2$, dann ist $y^2 > 2^2 = 4 > 2$

$\Rightarrow y \notin M$

Nach dem Vollständigkeitsaxiom existiert: $s := \sup(M)$

z.z. $s^2 = 2$

Trichotomie:

1. Fall $s^2 < 2$ $\Rightarrow$ Dann gelte $\Rightarrow$ muss gelten
2. Fall $s^2 = 2$ $\Rightarrow$ Dann gelte ↯
3. Fall $s^2 >$ $\Rightarrow$ Dann gelte ↯

2. Beh: Es gibt höchstens ein x "

Seien $x, y > 0$ mit $x^2 = 2 = y^2$ [z.z. $x = y$]

Trichotomie:

1. Fall $x < y$ $\Rightarrow$ Dann gelte $x^2 < y^2$ $\Rightarrow 2 < 2$ ↯
2. Fall $x = y$ $\Rightarrow$ Dann gelte $x^2 = y^2$ $\Rightarrow 2 = 2$ $\Rightarrow$ muss gelten
3. Fall $x > y$ $\Rightarrow$ Dann gelte $x^2 > y^2$ $\Rightarrow 2 > 2$ ↯

$\Rightarrow x = y$

$\sqrt{2}$ – Nicht rationale Zahlen

$0 < 1$

$0 < 0+1 < 1+1 < 1+1+1 < \dots$

$0 < 1 < 2 < 3 < \dots$

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\right\} \subseteq K$

$\Rightarrow \mathbb{Q}$ ist ein Körper

Aber es gibt keine Rationale Zahl x mit $x^2 = 2$:

Beweis

$\exists m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \quad \left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2$

Annahme:

$m \wedge n$ haben keine gemeinsamen Teiler (außer 1)

Somit ist 2 nicht Teiler von n und m.

D.h. $n \wedge m$ sind nicht beide gerade ($\hat{=}$ Teilbar durch 2)

$\left(\frac{n}{m}\right)^2 = \frac{n^2}{m^2} = 2 \Leftrightarrow m^2 = 2n^2$

$\Rightarrow m$ ungerade: $m = 2k+1$, dann würde $m^2 = (2k+1)^2 = \underbrace{4k^2 + 4k + 1}_{\text{ungerade}} = \underbrace{2n^2}_{\text{gerade}}$ ↯

$\Rightarrow$ m muss gerade sein

$m^2 = (2c)^2 = 4c^2 = 2n^2$

$\Leftrightarrow 2c^2 = n^2$ $\Rightarrow$ n muss gerade sein ↯ Annahme falsch

---

Archimedisches Mittel

$\forall x \in \mathbb{R}: \exists n \in \mathbb{N}: n > x$

$\mathbb{Q}$ ist dicht in $\mathbb{R}$

Zu je zwei reellen Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x < y$, gibt es eine rationale Zahl $q \in \mathbb{Q}$ mit $x < q < y$

Modulo, ggT (Euklid)

Modulo

$a \equiv_n b :\Leftrightarrow n \mid (a-b)$ („Modulo")

$\Rightarrow \equiv_n$ ist Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$

$a \equiv_n b \pmod n$, $[a]_{\equiv_n} = [a \bmod n]_{\equiv_n}$

Für $a = q \cdot b + r$, $r \in \{0, \dots, b-1\}$, $b > 0$ gilt: $ggT(b,r) = ggT(a,b)$ bzw.

q: ganzzahlige Division $a // b$ r: Divisionsrest $a \bmod b$

$n \in \mathbb{N}$, $n > 2$, $(\mathbb{Z}/\equiv_n, +, \cdot)$ ist kommutativer Ring, wobei $[0]_{\equiv_n}$ neutrales Element bzgl. Addition und $[1]_{\equiv_n}$ neutrales Element bzgl. Multiplikation

Rechenregeln:

$[a]_{\equiv_n} + [b]_{\equiv_n} = [a+b]_{\equiv_n}$

$[a]_{\equiv_n} \cdot [b]_{\equiv_n} = [a \cdot b]_{\equiv_n}$

$[x]_{\equiv_n}$ besitzt genau dann ein Inverses bzgl. Multiplikation, wenn x und n Teilerfremd sind

$\Rightarrow (\mathbb{Z}/\equiv_n, +, \cdot)$ ist ein Körper, wenn n Primzahl ist.

Euklidischer Algorithmus ggT

$$ggT(a,b) = \begin{cases} a, \text{ falls } a = b \wedge a > 0 \\ a, \text{ falls } b = 0 \\ b, \text{ falls } a = 0 \\ ggT(a-b, b) \text{ falls } a \geq b > 0 \\ ggT(a, b-a) \text{ falls } b \geq a > 0 \end{cases} = \begin{cases} b, \text{ falls } a = 0 \\ a, \text{ falls } b = 0 \\ ggT(a \,\%\, b, b) \text{ falls } a \geq b > 0 \\ ggT(a, b \,\%\, a) \text{ falls } b \geq a > 0 \end{cases}$$

Erweiterter euklidischer Algorithmus ggT

$(a,b \in \mathbb{Z} : (a,b) \neq (0,0),\ t = ggT(a,b)) \Rightarrow \exists r,s \in \mathbb{Z}:$

$ggT(a,b) = a \cdot r + b \cdot s$

Berechnung:

1. Wiederholte Berechnung des $ggT(a,b)$ mittels $a \bmod b$:
   ↳ Jeden Rechenschritt notieren als: $a = b \cdot q + r$ (s.o.),
   Analog $b = r \cdot q' + r'$:

   $a = b \cdot q_1 + r_1$

   $b = r_1 \cdot q_2 + r_2$

   ...

   bis $r_k = 0 \Rightarrow ggT(a,b) = r_{k-1}$

2. Rekursive Auflösung der Ergebnisse:

   $r_{k-1} = r_{k-2} - q_{k-1} \cdot r_{k-3}$

   ggf. weitere Auflösung von $r_{k-2}, r_{k-3}, \dots$

Beispiel

76, 49 := (a,b)

1. $ggT(a,b) = ggT(77,49)$:

$77 = 49 \cdot (76 // 49) + 77 \,\%\, 49 = 49 \cdot 1 + 28$

$49 = 28 \cdot (49 // 28) + 49 \,\%\, 28 = 28 \cdot 1 + 21$

$28 = 21 \cdot (27 // 21) + 27 \,\%\, 21 = 21 \cdot 1 + 7$

$21 = 7 \cdot (21 // 7) + 21 \,\%\, 7 = 7 \cdot 3 + 0 \quad \Rightarrow ggT = 7$

2. $7 = 28 - 21 \cdot 1 = 76 - 49 - (2 \cdot 49 - 77) = 2 \cdot 77 - 3 \cdot 49$

   $21 = 49 - 28 \cdot 1 = 49 - (77 - 49) = 2 \cdot 49 - 77$

   $28 = 77 - 49 \cdot 1$

$\Rightarrow 7 = ggT(77,49) = 2 \cdot 77 - 3 \cdot 49$